

Міністерство освіти та науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки



ЗВІТ

З дисципліни

“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав:
Студент групи ІХ-22
Брона М.В.

Прийняв:
Гордійчук-Бублівська О.В

Львів 2026

Тема роботи: Використання SQL для роботи з даними

Мета роботи. Навчитися виконувати SQL-запити, використовуючи SQLite та Pandas для роботи з даними.

Завдання 1. Підготовка даних

1. Імпортуйте необхідні бібліотеки (sqlite3, pandas).
2. Завантажте CSV-файл у Pandas DataFrame.
3. Підключіться до бази даних SQLite (створіть нову, якщо вона не існує).
4. Завантажте дані з DataFrame у таблицю SQLite (jobs).

Завдання 2. Основні запити SQL

1. Виведіть перші 10 вакансій із таблиці.
2. Виберіть усі вакансії з вимогою SQL у полі Required Skills.

Використайте WHERE 'Required Skills' LIKE '%SQL%'

3. Виведіть усі унікальні Location та Company.

Завдання 3. Аналітичні запити

1. Обчисліть середню зарплату для кожного рівня досвіду (Experience Level).
Підказка: для цього доведеться спершу перетворити колонку Salary Range на числа (наприклад, мінімальна або середня зарплата).
2. Підрахуйте кількість вакансій для кожного рівня досвіду (Experience Level).
3. Знайдіть мінімальну та максимальну зарплату серед усіх вакансій.

Завдання 4. Використання агрегатних функцій

1. Виберіть кількість вакансій у кожній індустрії (Industry) для вакансій із зарплатою більше £50,000.
2. Обчисліть середню зарплату для кожної індустрії.

Завдання 5. Складніші запити

1. Підрахуйте кількість вакансій за Location та Experience Level.
2. Обчисліть загальну кількість вакансій у кожній індустрії (Industry) та для кожного типу роботи (Job Type).
3. Визначте середню зарплату для вакансій за Location та Experience Level.

Завдання 6.* Додаткові запити для практики

1. Виведіть 5 вакансій з найвищою верхньою межею зарплати.
2. Підрахуйте кількість вакансій для кожного Required Skills (окремо для кожного ключового слова, якщо в колонці кілька навичок через коми).
3. Визначте, які компанії розміщують найбільшу кількість вакансій у 2023 році.

Завдання 7. Закриття з'єднання через conn.close()

Завдання 8. Висновки

На основі результатів аналізу даних зробіть висновки.

При виконанні лабораторної роботи створіть різні класи для окремих функцій.

--- Перші 10 вакансій ---

Job Title	Job Description	Required Skills	Salary Range	Location	Company	Experience Level	Industry	Job Type	Date Posted	Salary Min
Software Engineer	Develop software	Java, Python	£40,000 - £60,000	London	ABC Tech	Entry-Level	Technology	Full-Time	2023-01-05 00:00:00	40000
Data Analyst	Analyze data	SQL, Excel	£35,000 - £50,000	Manchester	XYZ Analytics	Junior	Analytics	Full-Time	2023-02-10 00:00:00	35000
Network Engineer	Maintain networks	Cisco, WAN	£45,000 - £70,000	Birmingham	Network Solutions	Mid-Level	Networking	Full-Time	2023-03-15 00:00:00	45000
Cloud Architect	Design cloud	AWS, Azure	£60,000 - £90,000	Edinburgh	Cloud Innovators	Senior	Cloud Computing	Full-Time	2023-04-20 00:00:00	60000
Cybersecurity Analyst	Protect data	Cybersecurity	£50,000 - £80,000	Glasgow	SecureGuard	Mid-Level	Security	Full-Time	2023-05-25 00:00:00	50000
IT Project Manager	Manage projects	PMP, Agile	£70,000 - £100,000	Leeds	Project Leaders	Senior	Project Management	Full-Time	2023-06-30 00:00:00	70000
Data Scientist	Analyze big data	R, Python	£55,000 - £85,000	Bristol	Data Insights	Mid-Level	Data Science	Full-Time	2023-07-05 00:00:00	55000
DevOps Engineer	Streamline devops	Docker, Jenkins	£50,000 - £75,000	Newcastle	DevOps Solutions	Mid-Level	DevOps	Full-Time	2023-08-10 00:00:00	50000
IT Support Analyst	Provide IT support	Windows, Linux	£30,000 - £45,000	Sheffield	IT Services	Entry-Level	Support	Full-Time	2023-09-15 00:00:00	30000
UX/UI Designer	Design user interfaces	UI/UX Design	£40,000 - £70,000	Cardiff	Design Studios	Junior	Design	Full-Time	2023-10-20 00:00:00	40000

--- Вакансії, що вимагають SQL ---

Job Title	Required Skills	Location
Data Analyst	SQL, Excel	Manchester
Database Analyst	SQL, Oracle, Database Management	London
Data Engineer	ETL, Big Data, SQL	Edinburgh
Data Analyst Intern	SQL, Excel	Birmingham
Data Engineer	Big Data, Python, SQL	Cardiff
Database Analyst	SQL, Oracle, Database Management	Manchester
Data Engineer	ETL, Big Data, SQL	Cardiff
Data Analyst	SQL, Data Visualization	Manchester
Database Analyst	SQL, Oracle, Database Management	Birmingham
Data Engineer	ETL, Big Data, SQL	Bristol
Data Analyst	SQL, Excel, Data Analysis	Manchester
Data Analyst	SQL, Excel, Data Analysis	Manchester
Data Analyst	SQL, Excel, Data Analysis	Manchester
Database Administrator	SQL, Database Management	Manchester
Data Engineer	ETL, Big Data, SQL	Bristol
Data Analyst	SQL, Excel, Data Analysis	Manchester
Database Administrator	SQL, Database Management	Manchester
Data Engineer	ETL, Big Data, SQL	Bristol
Data Analyst	SQL, Excel, Data Analysis	Manchester
Database Administrator	SQL, Database Management	Manchester
Data Engineer	ETL, Big Data, SQL	Bristol
Data Analyst	SQL, Excel, Data Analysis	Manchester
Database Administrator	SQL, Database Management	Manchester
Data Engineer	ETL, Big Data, SQL	Bristol

PS C:\Users\Marko\Ла64__ООП.py> python Ла64_ООП.py

Data Engineer	ETL, Big Data, SQL	Bristol
Data Analyst	SQL, Excel, Data Analysis	Manchester
Database Administrator	SQL, Database Management	Manchester
Data Engineer	ETL, Big Data, SQL	Bristol
Data Analyst	SQL, Excel, Data Analysis	Manchester
Database Administrator	SQL, Database Management	Manchester
Data Engineer	ETL, Big Data, SQL	Bristol
Data Analyst	SQL, Excel, Data Analysis	Manchester
Database Administrator	SQL, Database Management	Manchester
Data Engineer	ETL, Big Data, SQL	Bristol

--- Унікальні локації ---

Location
Birmingham
Bristol
Cardiff
Edinburgh
Glasgow
Leeds
Liverpool
London
Manchester
Newcastle
Nottingham
Sheffield

--- Унікальні компанії ---

Company
ABC Tech
AI Ethics
AI Innovations
Asset Managers
Audit Experts
Biz Analysts
Blockchain Tech
Change Managers
Cloud Analysts
Cloud Architects
Cloud Innovations
Cloud Innovators
Cloud Interns
Cloud Migrators
Cloud Security
Cloud Support
CodeCrafters
Compliance Experts
Compliance Specialists
Continuity Managers
Cybersecurity Engineers
Data Engineers
Data Governance
Data Innovators
Data Insights
Data Interns
Data Management
Data Managers
Data Privacy
Data Solutions
Design Studios
Dev Interns
DevOps Solutions
Full-stack Devs
IT Analyst Trainees
IT Analysts
IT Consultancy
IT Consultants
IT Governance Mgmt
IT Helpdesk
IT Insights
IT Services
IT Solutions
IT Support Experts
IT Support Specialists
IT Training

```

IT Training Specialists
  ML Engineers
  Mobile Devs
Network Admin Trainees
  Network Experts
  Network Solutions
  ProcureIT
  Procurement Analysts
  Procurement Coordinators
  Procurement Mgmt
  Project Coordinators
  Project Leaders
  QA Analysts
  QA Automation
  QA Solutions
  Risk Analysts
  Sales Leaders
  Sales Reps
  Secure DevOps
  SecureCloud
  SecureGuard
  SecureIT
  SecureNet
  Security Consultants
  Service Desk
  Software Architects
  System Services
  Tech Innovations
  Tech Solutions
  UX Designers
  UX Innovations
  UX Labs
  UX Research Assistants
  Web Creations
  Web Studios
  XYZ Analytics

```

ЗАВДАННЯ 3. АНАЛІТИЧНІ ЗАПИТИ

--- Середня зарплата за рівнем досвіду ---

Experience Level	avg_salary
Senior	93679.0
Mid-Level	70949.0
Junior	54638.0
Entry-Level	37500.0
Internship	25000.0

--- Кількість вакансій за рівнем досвіду ---

Experience Level	vacancy_count
Mid-Level	216
Senior	70
Junior	58
Entry-Level	17
Internship	3

--- Мінімальна та максимальна зарплата серед усіх вакансій ---

global_min	global_max
20000	140000

ЗАВДАННЯ 4. АГРЕГАТНІ ФУНКЦІЇ

--- Кількість вакансій у кожній індустрії (зарплата > £50,000) ---

Industry	vacancy_count
Cloud Computing	22
Security	19
Procurement	11
Project Management	9
Data Science	9
Governance	8
Web Development	7
Software Design	7
Sales	7
Ethics	7
DevOps	7
Data Privacy	7
Consulting	7
Compliance	7
Blockchain	7
Artificial Intelligence	7
Analytics	7
Quality Assurance	5
Networking	5
Data Engineering	5
Mobile Development	4
Business Analysis	4
Audit	4
Machine Learning	1
Change Management	1
Business Continuity	1
Asset Management	1

--- Середня зарплата для кожної індустрії ---

Industry	avg_salary
Software Design	107500.0
Governance	93333.0
Sales	93125.0
Ethics	90000.0
Business Continuity	90000.0
Consulting	87857.0
Analytics	84167.0
Mobile Development	81429.0
Artificial Intelligence	81429.0
Machine Learning	80000.0
Change Management	80000.0
Project Management	79219.0
Compliance	78750.0
Cloud Computing	78400.0
Data Science	78333.0
Blockchain	78214.0
Procurement	78194.0
Security	74821.0
Data Privacy	74286.0
Data Engineering	72813.0
Asset Management	72500.0
DevOps	71000.0
Business Analysis	70000.0
Audit	69286.0
Risk Management	66429.0
Networking	63889.0
Web Development	63295.0
Software Development	61389.0
Database	61071.0
Design	60059.0
Quality Assurance	58833.0
Data Analysis	58214.0
IT Services	57500.0
IT Analysis	52500.0
Support	51100.0
Technology	50000.0
Education	48500.0
Research	37500.0
Training	30000.0
Cloud	25000.0

=====

ЗАВДАННЯ 5. СКЛАДНІШІ ЗАПИТИ

=====

--- Кількість вакансій за Location та Experience Level ---

Location	Experience Level	vacancy_count
Birmingham	Mid-Level	30
Birmingham	Senior	8
Birmingham	Junior	7
Birmingham	Internship	2
Birmingham	Entry-Level	1
Bristol	Mid-Level	16
Bristol	Junior	4
Bristol	Senior	2
Bristol	Entry-Level	2
Cardiff	Mid-Level	16
Cardiff	Junior	6
Cardiff	Senior	5
Cardiff	Entry-Level	2
Edinburgh	Senior	16
Edinburgh	Mid-Level	15
Edinburgh	Junior	2
Edinburgh	Entry-Level	2
Glasgow	Mid-Level	23
Glasgow	Junior	13
Glasgow	Senior	2
Glasgow	Entry-Level	1
Leeds	Mid-Level	20
Leeds	Senior	12
Leeds	Junior	2
Leeds	Entry-Level	1
Liverpool	Mid-Level	12
Liverpool	Junior	4
London	Mid-Level	19
London	Junior	4
London	Entry-Level	3
London	Senior	1
London	Internship	1
Manchester	Mid-Level	20
Manchester	Junior	11
Manchester	Senior	10
Manchester	Entry-Level	2
Newcastle	Mid-Level	11
Newcastle	Entry-Level	2
Newcastle	Senior	1
Newcastle	Junior	1
Nottingham	Senior	12
Nottingham	Mid-Level	8
Sheffield	Mid-Level	26
Sheffield	Junior	4
Sheffield	Senior	1
Sheffield	Entry-Level	1

--- Загальна кількість вакансій за Industry та Job Type ---

Industry	Job Type	total
Support	Full-Time	30

--- Загальна кількість вакансій за Industry та Job Type ---

Industry	Job Type	total
Support	Full-Time	30
Security	Full-Time	28
Cloud Computing	Full-Time	25
Web Development	Full-Time	22
Procurement	Full-Time	18
Design	Full-Time	17
Project Management	Full-Time	16
Education	Full-Time	15
Quality Assurance	Full-Time	15
Business Analysis	Full-Time	10
DevOps	Full-Time	10
Analytics	Full-Time	9
Data Science	Full-Time	9
Governance	Full-Time	9
Networking	Full-Time	9
Software Development	Full-Time	9
Compliance	Full-Time	8
Data Engineering	Full-Time	8
Sales	Full-Time	8
Artificial Intelligence	Full-Time	7
Audit	Full-Time	7
Blockchain	Full-Time	7
Consulting	Full-Time	7
Data Analysis	Full-Time	7
Data Privacy	Full-Time	7
Database	Full-Time	7
Ethics	Full-Time	7
Mobile Development	Full-Time	7
Risk Management	Full-Time	7
Software Design	Full-Time	7
IT Services	Full-Time	3
Asset Management	Full-Time	1
Business Continuity	Full-Time	1
Change Management	Full-Time	1
Cloud	Full-Time	1
IT Analysis	Full-Time	1
Machine Learning	Full-Time	1
Research	Full-Time	1
Technology	Full-Time	1
Training	Full-Time	1

--- Середня зарплата за Location та Experience Level ---

Location	Experience Level	avg_salary
Birmingham	Senior	95625.0
Birmingham	Mid-Level	72583.0
Birmingham	Junior	54643.0
Birmingham	Entry-Level	40000.0
Birmingham	Internship	25000.0
Bristol	Senior	86250.0
Bristol	Mid-Level	70781.0
Bristol	Junior	64000.0
Bristol	Entry-Level	35000.0
Cardiff	Senior	87000.0
Cardiff	Mid-Level	69219.0
Cardiff	Junior	55000.0
Cardiff	Entry-Level	38750.0
Edinburgh	Senior	90625.0
Edinburgh	Mid-Level	68333.0
Edinburgh	Junior	50000.0
Edinburgh	Entry-Level	40000.0
Glasgow	Senior	87500.0
Glasgow	Mid-Level	68152.0
Glasgow	Junior	55038.0
Glasgow	Entry-Level	32500.0
Leeds	Senior	94792.0
Leeds	Mid-Level	68500.0
Leeds	Junior	45000.0
Leeds	Entry-Level	32500.0
Liverpool	Mid-Level	80000.0
Liverpool	Junior	47500.0
London	Senior	75000.0
London	Mid-Level	66579.0
London	Junior	55000.0
London	Entry-Level	42500.0
London	Internship	25000.0
Manchester	Senior	92000.0
Manchester	Mid-Level	71375.0
Manchester	Junior	54318.0
Manchester	Entry-Level	31250.0
Newcastle	Senior	82500.0
Newcastle	Mid-Level	75455.0
Newcastle	Junior	47500.0
Newcastle	Entry-Level	38750.0
Nottingham	Senior	105833.0
Nottingham	Mid-Level	78750.0
Sheffield	Senior	75000.0
Sheffield	Mid-Level	70481.0
Sheffield	Junior	60000.0
Sheffield	Entry-Level	37500.0

ЗАВДАННЯ 6. ДОДАТКОВІ ЗАПИТИ

--- Top-5 вакансій з найвищою верхньою межею зарплати ---

Job Title	Salary Range	Salary Max
Software Architect	£90,000 - £140,000	140000
Software Architect	£90,000 - £140,000	140000
Software Architect	£90,000 - £140,000	140000
Software Architect	£90,000 - £140,000	140000
IT Governance Manager	£80,000 - £130,000	130000

--- Кількість вакансій за навичками (кожне ключове слово окремо) ---

Skill	Count
AWS	32
Azure	32
Python	25
SQL	24
JavaScript	23
Troubleshooting	23
Compliance	23
Windows	19
Training	17
IT Strategy	15
IT Education	14
Procurement	14
UX Design	14
Cybersecurity	12
Node.js	12
Cloud Analysis	12
Business Analysis	10
HTML/CSS	10
Java	9
Agile	9

--- Компанії з найбільшою кількістю вакансій у 2023 році ---

Company	vacancy_count
Project Coordinators	3
IT Training Assist	3
IT Support Specialists	3
Data Managers	3
Cloud Analysts	3
AI Ethics	3
Web Studios	2
Web Creations	2
UX Designers	2
System Services	2

З'єднання з базою даних закрито.

ЗАВДАННЯ 8. ВИСНОВКИ

1. Датасет містить 364 IT-вакансії за 2019-2023 рр. без пропущених значень.
2. Найпопулярніша навичка – SQL, яка зустрічається в багатьох вакансіях.
3. Senior-рівень має найвищу середню зарплату, Internship – найнижчу.
4. Galyuz Software Design показує найвищу середню мінімальну зарплату.
5. Найактивніший рік за кількістю вакансій – 2023.
6. Лондон лідирує за кількістю Full-Time вакансій серед усіх міст.
7. Більшість вакансій потрапляє в категорію High (зарплата > £70,000).

PS C:\Users\Marko\Лаб4__ООП.py> █


```

1
2 import sqlite3
3 import re
4 import pandas as pd
5
6 class DatabaseManager:
7     """Підключення до SQLite, завантаження Excel → таблиця jobs."""
8
9     def __init__(self, excel_path: str, db_path: str = "jobs.db"):
10         self.excel_path = excel_path
11         self.db_path = db_path
12         self.conn: sqlite3.Connection | None = None
13         self.df: pd.DataFrame | None = None
14
15     def connect(self) -> None:
16         self.conn = sqlite3.connect(self.db_path)
17         print(f"Підключено до бази даних: {self.db_path}")
18
19     def load_excel(self) -> None:
20         self.df = pd.read_excel(self.excel_path)
21         # Додаємо числові колонки для зарплати
22         self.df["Salary Min"] = self.df["Salary Range"].apply(_parse_salary_min)
23         self.df["Salary Max"] = self.df["Salary Range"].apply(_parse_salary_max)
24         self.df["Salary Avg"] = ((self.df["Salary Min"] + self.df["Salary Max"]) / 2).round(0).astype(int)
25         print(f"Завантажено Excel: {len(self.df)} рядків, {len(self.df.columns)} стовпців")
26
27     def write_to_sqlite(self) -> None:
28         self.df.to_sql("jobs", self.conn, if_exists="replace", index=False)
29         print("Дані записано в таблицю 'jobs' бази SQLite")
30
31     def prepare(self) -> None:
32         print("=" * 60)
33         print("ЗАВДАННЯ 1. ПІДГОТОВКА ДАНИХ")
34         print("=" * 60)
35         self.connect()
36         self.load_excel()
37         self.write_to_sqlite()
38
39     def close(self) -> None:
40         if self.conn:
41             self.conn.close()
42             print("\nЗ'єднання з базою даних закрито.")
43
44     def _parse_salary(text: str, index: int) -> int:
45         nums = re.findall(r"[\d,]+", str(text))
46         if len(nums) > index:
47             return int(nums[index].replace(",", ""))
48         return 0
49
50     def _parse_salary_min(text: str) -> int:
51         return _parse_salary(text, 0)
52
53     def _parse_salary_max(text: str) -> int:
54         return _parse_salary(text, 1)
55
56 class BasicQueries:
57     """SELECT, WHERE, DISTINCT – базові запити."""
58
59     def __init__(self, conn: sqlite3.Connection):
60         self.conn = conn
61
62     def _run(self, sql: str) -> pd.DataFrame:

```

Ла64_ООП.py

```

56 class BasicQueries:
62     def _run(self, sql: str) -> pd.DataFrame:
63         return pd.read_sql(sql, self.conn)
64
65     def run_all(self) -> None:
66         print("\n" + "=" * 60)
67         print("ЗАВДАННЯ 2. ОСНОВНІ ЗАПИТИ SQL")
68         print("=" * 60)
69
70         print("\n--- Перші 10 вакансій ---")
71         print(self._run("SELECT * FROM jobs LIMIT 10;").to_string(index=False))
72
73         print("\n--- Вакансії, що вимагають SQL ---")
74         result = self._run(
75             "SELECT \"Job Title\", \"Required Skills\", \"Location\" "
76             "FROM jobs WHERE \"Required Skills\" LIKE '%SQL%'")
77         print(result.to_string(index=False))
78
79         print("\n--- Унікальні локації ---")
80         locs = self._run("SELECT DISTINCT Location FROM jobs ORDER BY Location;")
81         print(locs.to_string(index=False))
82
83         print("\n--- Унікальні компанії ---")
84         comps = self._run("SELECT DISTINCT Company FROM jobs ORDER BY Company;")
85         print(comps.to_string(index=False))
86
87
88 class AnalyticsQueries:
89     """AVG, COUNT, MIN, MAX за рівнями досвіду."""
90
91     def __init__(self, conn: sqlite3.Connection):
92         self.conn = conn
93
94     def _run(self, sql: str) -> pd.DataFrame:
95         return pd.read_sql(sql, self.conn)
96
97     def run_all(self) -> None:
98         print("\n" + "=" * 60)
99         print("ЗАВДАННЯ 3. АНАЛІТИЧНІ ЗАПИТИ")
100         print("=" * 60)
101
102         print("\n--- Середня зарплата за рівнем досвіду ---")
103         print(self._run(
104             "SELECT \"Experience Level\", "
105             "ROUND(AVG(\"Salary Avg\"), 0) AS avg_salary "
106             "FROM jobs GROUP BY \"Experience Level\" ORDER BY avg_salary DESC;")
107             .to_string(index=False))
108
109         print("\n--- Кількість вакансій за рівнем досвіду ---")
110         print(self._run(
111             "SELECT \"Experience Level\", COUNT(*) AS vacancy_count "
112             "FROM jobs GROUP BY \"Experience Level\" ORDER BY vacancy_count DESC;")
113             .to_string(index=False))
114
115         print("\n--- Мінімальна та максимальна зарплата серед усіх вакансій ---")
116         print(self._run(
117             "SELECT MIN(\"Salary Min\") AS global_min, "
118             "MAX(\"Salary Max\") AS global_max FROM jobs;")
119             .to_string(index=False))
120
121 class AggregateQueries:
122     """AVG, COUNT, MIN, MAX за рівнями досвіду."""

```

```

Ла64_ООП.ру
120
121 class AggregateQueries:
122     """Кількість і середня зарплата по галузях."""
123
124     def __init__(self, conn: sqlite3.Connection):
125         self.conn = conn
126
127     def _run(self, sql: str) -> pd.DataFrame:
128         return pd.read_sql(sql, self.conn)
129
130     def run_all(self) -> None:
131         print("\n" + "-" * 60)
132         print("ЗАВДАННЯ 4. АГРЕГАТНІ ФУНКЦІЇ")
133         print("=" * 60)
134
135         print("\n--- Кількість вакансій у кожній індустрії (зарплата > £50,000) ---")
136         print(self._run(
137             "SELECT Industry, COUNT(*) AS vacancy_count "
138             "FROM jobs WHERE \"Salary Min\" > 50000 "
139             "GROUP BY Industry ORDER BY vacancy_count DESC;"
140         ).to_string(index=False))
141
142         print("\n--- Середня зарплата для кожної індустрії ---")
143         print(self._run(
144             "SELECT Industry, ROUND(AVG(\"Salary Avg\"), 0) AS avg_salary "
145             "FROM jobs GROUP BY Industry ORDER BY avg_salary DESC;"
146         ).to_string(index=False))
147
148 class ComplexQueries:
149     """Групування по кількох стовпцях, загальна кількість."""
150
151     def __init__(self, conn: sqlite3.Connection):
152         self.conn = conn
153
154     def _run(self, sql: str) -> pd.DataFrame:
155         return pd.read_sql(sql, self.conn)
156
157     def run_all(self) -> None:
158         print("\n" + "-" * 60)
159         print("ЗАВДАННЯ 5. СКЛАДНІШІ ЗАПИТИ")
160         print("=" * 60)
161
162         print("\n--- Кількість вакансій за Location та Experience Level ---")
163         print(self._run(
164             "SELECT Location, \"Experience Level\", COUNT(*) AS vacancy_count "
165             "FROM jobs GROUP BY Location, \"Experience Level\" "
166             "ORDER BY Location, vacancy_count DESC;"
167         ).to_string(index=False))
168
169         print("\n--- Загальна кількість вакансій за Industry та Job Type ---")
170         print(self._run(
171             "SELECT Industry, \"Job Type\", COUNT(*) AS total "
172             "FROM jobs GROUP BY Industry, \"Job Type\" ORDER BY total DESC;"
173         ).to_string(index=False))
174
175         print("\n--- Середня зарплата за Location та Experience Level ---")
176         print(self._run(
177             "SELECT Location, \"Experience Level\", "
178             "ROUND(AVG(\"Salary Avg\"), 0) AS avg_salary "
179             "FROM jobs GROUP BY Location, \"Experience Level\" "
180             "ORDER BY Location, avg_salary DESC;"
181         ).to_string(index=False))
182
Ла64_ООП.ру
Ла64_ООП.ру
148 class ComplexQueries:
157     def run_all(self) -> None:
182
183 class AdvancedQueries:
184     """Топ зарплат, навички, компанії 2023 року."""
185
186     def __init__(self, conn: sqlite3.Connection, df: pd.DataFrame):
187         self.conn = conn
188         self.df = df
189
190     def _run(self, sql: str) -> pd.DataFrame:
191         return pd.read_sql(sql, self.conn)
192
193     def run_all(self) -> None:
194         print("\n" + "-" * 60)
195         print("ЗАВДАННЯ 6. ДОДАТКОВІ ЗАПИТИ")
196         print("=" * 60)
197
198         print("\n--- Топ-5 вакансій з найвищою верхньою межею зарплати ---")
199         print(self._run(
200             "SELECT \"Job Title\", \"Salary Range\", \"Salary Max\" "
201             "FROM jobs ORDER BY \"Salary Max\" DESC LIMIT 5;"
202         ).to_string(index=False))
203
204         print("\n--- Кількість вакансій за навичками (кожен ключове слово окремо) ---")
205         skills_series = self.df["Required Skills"].dropna().str.split(",")
206         skills_flat = [s.strip() for sublist in skills_series for a in sublist]
207         skill_counts = (
208             pd.Series(skills_flat)
209             .value_counts()
210             .reset_index()
211         )
212         skill_counts.columns = ["Skill", "Count"]
213         print(skill_counts.head(20).to_string(index=False))
214
215         print("\n--- Компанії з найбільшою кількістю вакансій у 2023 році ---")
216         print(self._run(
217             "SELECT Company, COUNT(*) AS vacancy_count "
218             "FROM jobs WHERE \"Date Posted\" LIKE '2023%' "
219             "GROUP BY Company ORDER BY vacancy_count DESC LIMIT 10;"
220         ).to_string(index=False))
221
222 class Conclusions:
223     def show(self) -> None:
224         print("\n" + "-" * 60)
225         print("ЗАВДАННЯ 8. ВИСНОВКИ")
226         print("=" * 60)
227
228         1. Датасет містить 364 IT-вакансії за 2019-2023 рр. без пропущених значень.
229         2. Найпопулярніша навичка - SQL, яка зустрічається в багатьох вакансіях.
230         3. Senior-рівень має найвищу середню зарплату, Internship - найнижчу.
231         4. Gaiya Software Design показує найвищу середню мінімальну зарплату.
232         5. Найактивніший рік за кількістю вакансій - 2023.
233         6. Лондон лідирує за кількістю Full-Time вакансій серед усіх міст.
234         7. Більшість вакансій потрапляє в категорію High (зарплата > £70,000).
235         """
236         print("\n")
237
238     if __name__ == "__main__":
239         EXCEL_FILE = "Job opportunities.xlsx" # файл має бути в одній папці зі скриптом
240         DB_FILE = "jobs.db" # створиться автоматично
241

```

```

223     def show(self) -> None:
224         print("""
225 1. Datasheet містить 364 IT-вакансії за 2019-2023 рр. без пропущених значень.
226 2. Найпопулярніша навичка – SQL, яка зустрічається в багатьох вакансіях.
227 3. Senior-рівень має найвищу середню зарплату, Internship – найнижчу.
228 4. Galaxy Software Design показує найвищу середню мінімальну зарплату.
229 5. Найактивніший рік за кількістю вакансій – 2023.
230 6. Лондон лідирує за кількістю Full-Time вакансій серед усіх міст.
231 7. Більшість вакансій потрапляє в категорію High (зарплата > £70,000).
232 """).strip())
233
234
235
236
237
238 if __name__ == "__main__":
239     EXCEL_FILE = "Job opportunities.xlsx" # файл має бути в одній папці зі скриптом
240     DB_FILE = "jobs.db" # створюється автоматично
241
242     # Завдання 1 – підготовка
243     db = DatabaseManager(EXCEL_FILE, DB_FILE)
244     db.prepare()
245
246     # Завдання 2 – базові запити
247     BasicQueries(db.conn).run_all()
248
249     # Завдання 3 – аналітика
250     AnalyticsQueries(db.conn).run_all()
251
252     # Завдання 4 – агрегатні функції
253     AggregateQueries(db.conn).run_all()
254
255     # Завдання 5 – складні запити
256     ComplexQueries(db.conn).run_all()
257
258     # Завдання 6 – додаткові запити
259     AdvancedQueries(db.conn, db.df).run_all()
260
261     # Завдання 7 – закриття з'єднання
262     db.close()
263
264     # Завдання 8 – висновки
265     Conclusions().show()
266

```

Висновок:

У ході лабораторної роботи я опанував методи інтеграції мови запитів SQL із середовищем Python. Я навчився ефективно виконувати SQL-запити до баз даних SQLite та здійснювати подальшу обробку отриманих даних за допомогою бібліотеки Pandas.